

Relazione Laboratorio di Circuiti

Serena Miari, Davide Rizzi

15/05/2026

1 Abstract

2 Introduzione

Nell'esperienza di laboratorio è stato progettato un circuito notch (filtro elimina banda) RLC serie e ne è stato verificato il comportamento atteso.

Un circuito notch è un circuito elettronico che lascia passare tutte le frequenze, bloccandone o attenuandone solo una specifica [frase copiata da AI overview da modificare]. Nel circuito realizzato, la frequenza filtrata teorica era XXX.

3 Apparato sperimentale e svolgimento

L'apparato sperimentale utilizzato si compone di una scheda Elvis II, un multimetro digitale, un oscilloscopio, tre resistenze, un condensatore, un induttore, e un microfono. In particolare, si è fatto uso degli strumenti soft front panel della scheda Elvis II: NI Elvis II Digital Multimeter e NI Elvis II Function Generator. Il primo è stato usato per misurare valori di induttanza, capacità e resistenza, il secondo per generare onde sinusoidali. I valori di capacità e induttanza sono stati scelti in modo che il grafico della frequenza fosse il più simmetrico possibile rispetto al notch.

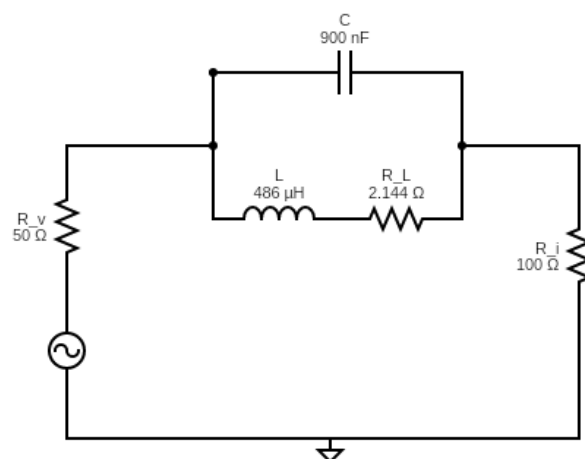


Figura 1: Schema del circuito notch. Sono riportati i valori di: resistenza interna del generatore (R_v), condensatore (C), induttore (L), resistenza interna dell'induttore (R_L), e di una delle resistenze utilizzate (R_i).

Inizialmente, è stato realizzato sulla breadboard Elvis II il circuito notch in figura 1. Come si può osservare, FGen è collegato al condensatore e all'induttore in parallelo. Questi sono collegati in serie con la resistenza, a sua volta collegata al ground. Sono stati utilizzati due canali di acquisizione, i cui canali negativi sono stati entrambi collegati al ground; uno dei canali positivi è stato collegato prima della resistenza e uno dopo il generatore.

E' stato osservato il comportamento del circuito con oscilloscopio da banco, usando function generator tramite sweep in frequenza, ed è stato verificato che vi fosse abbattimento dell'ampiezza del voltaggio intorno alla frequenza di notch. Per effettuare una successiva analisi, sono stati acquisiti tre set di dati durante sweep in frequenza: 1) l'ampiezza di voltaggio in funzione del tempo, 2) l'ampiezza di voltaggio in funzione della frequenza, e 3) la fase del voltaggio in funzione della frequenza.

Infine, è stato sostituito il generatore di tensione sinusoidale con un microfono e sono stati acquisiti ulteriori dati per osservare l'abbattimento in corrispondenza della frequenza di notch. L'input e il ground del microfono sono stati collegati rispettivamente ai 5 Volt e al ground della scheda Elvis, mentre l'output è stato collegato al resto del circuito in maniera analoga ad FGen.

4 Risultati e discussione

Nella tabella 1 sono riportati i valori nominali e misurati dal multimetro digitale della scheda Elvis del condensatore, dell'induttore, della resistenza interna dell'induttore, e di tre resistenze distinte ¹.

Il valore della frequenza filtrata teorica, dipendente dall'induttore e dal condensatore, era 7292.29 Hz, mentre il valore atteso calcolato a partire dai valori reali, e dipendente in aggiunta dalla resistenza interna dell'induttore, 7575.92 Hz.

	Valore nominale	Valore misurato da multimetro
Condensatore	$1 \mu F$	$(0.902 \pm 0.009) \mu F$
Induttore	$470 \mu H$	$(486 \pm 5) \mu H$
R_L	2.5Ω	$(2.14 \pm 0.03) \Omega$
R_1	100Ω	$(100.31 \pm 0.05) \Omega$
R_2	330Ω	$(329.02 \pm 0.08) \Omega$
R_3	560Ω	$(558.06 \pm 0.06) \Omega$

Tabella 1: Valori nominali e misurati dal multimetro della scheda Elvis del condensatore, dell'induttore, della resistenza interna dell'induttore, e di tre resistenze distinte.

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{RC\omega_0} \quad (4.1)$$

4.1 Fit

A partire dai set di dati ricavati, abbiamo potuto effettuare una serie di analisi al fine di caratterizzare il comportamento del nostro circuito.

¹Per il calcolo delle incertezze associate alla misura delle resistenze mediante multimetro, si veda l'Appendice 7.1.

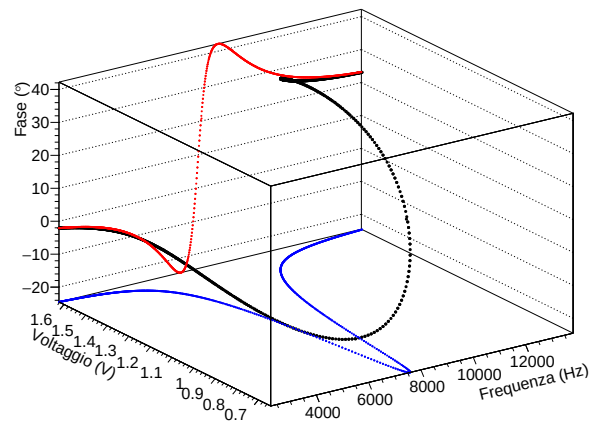


Figura 2: Grafico di dispersione del valore dell'ampiezza di voltaggio (V) e della differenza di fase (°) tra generatore e capi della resistenza in funzione della frequenza. Sul piano Hz-V, la linea blu indica l'andamento dell'ampiezza del voltaggio ai capi della resistenza in funzione della frequenza; sul piano Hz-° , è graficato in rosso l'andamento della differenza di fase tra il generatore e i capi della resistenza.

Come si nota dal grafico (LABEL FIGURA), il valore dell'ampiezza del voltaggio subisce uno smorzamento attorno alla frequenza di notch per poi assestarsi a un valore di regime nelle code. Questo indica che il filtro è effettivamente selettivo attorno a una specifica frequenza. Come ci si aspetta, la fase subisce una rapida inversione in corrispondenza della frequenza di notch, per poi assestarsi a un valore in modulo uguale, ma con segno opposto a quello iniziale. Il grafico della differenza di fase, rispetto ad un modello ideale, risulta traslato verticalmente a causa di un offset dovuto alla non idealità del circuito.

In un'ulteriore analisi dei dati abbiamo verificato la coerenza dei dati sperimentali raccolti, con il modello teorico atteso.

Confronto filtri notch

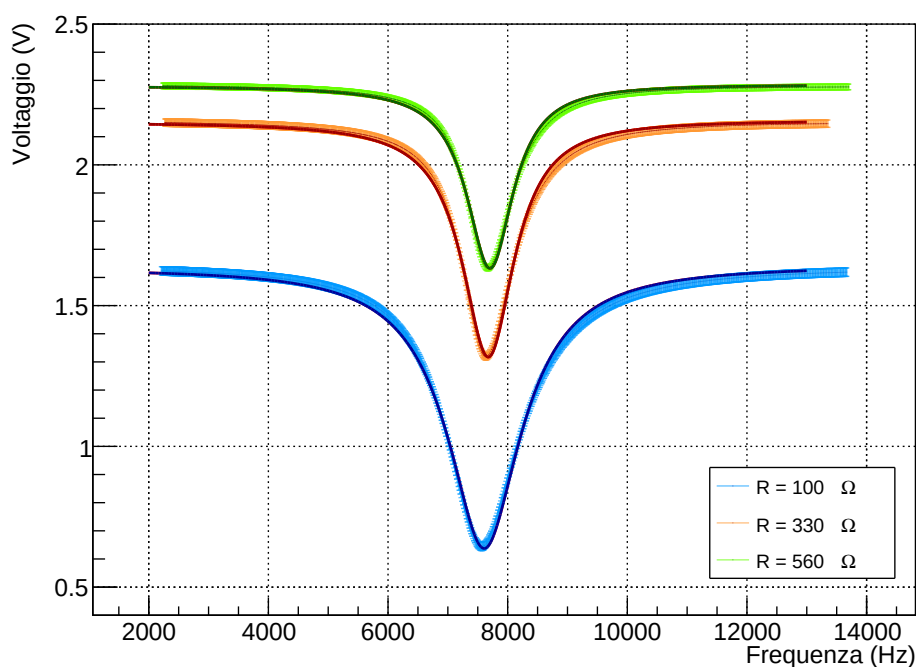


Figura 3: Enter Caption

I dati raccolti sono stati fittati rispetto alla funzione dell'ampiezza del voltaggio ai capi della resistenza nel caso non ideale, quindi tenendo conto delle resistenze interne di generatore e induttore. La funzione di fit è la seguente:

$$|V(R)| = |V_0| \frac{R\sqrt{(1 - w^2LC)^2 + (wCR_L)^2}}{\sqrt{[(R_V + R)(1 - w^2LC) + R_L]^2 + \{w[L + CR_L(R_V + R)]\}^2}}^2 \quad (4.2)$$

La funzione presenta 6 parametri: resistenza del circuito (R), resistenza del generatore (R_V), induttanza (L), resistenza dell'induttanza (R_L), capacità (C) e ampiezza del voltaggio del generatore $|V_0|$.

	Valore Nominale (Ω)	Valore da Fit (Ω)	Freq. Teorica (Hz)	Freq. Reale (Hz)	$\tilde{\chi}^2$
R_1	100	99.9 ± 0.6	$7575.92 \pm \text{err.}$	7565.08	1.0304
R_2	330	330.6 ± 1.8	7575.92	7640.15	0.9936
R_3	560	560 ± 3	7575.92	7670.14	0.9591

Tabella 2: Valori del χ^2 ridotto nelle diverse configurazioni di resistenza del filtro. La frequenza teorica è calcolata mediante formula (nel caso reale) sulla base dei valori reali delle componenti del circuito e l'incertezza associata è massima. La frequenza reale è ricavata dai dati sperimentali come il valore di frequenza del punto con ampiezza di voltaggio minore.

4.2 Microfono

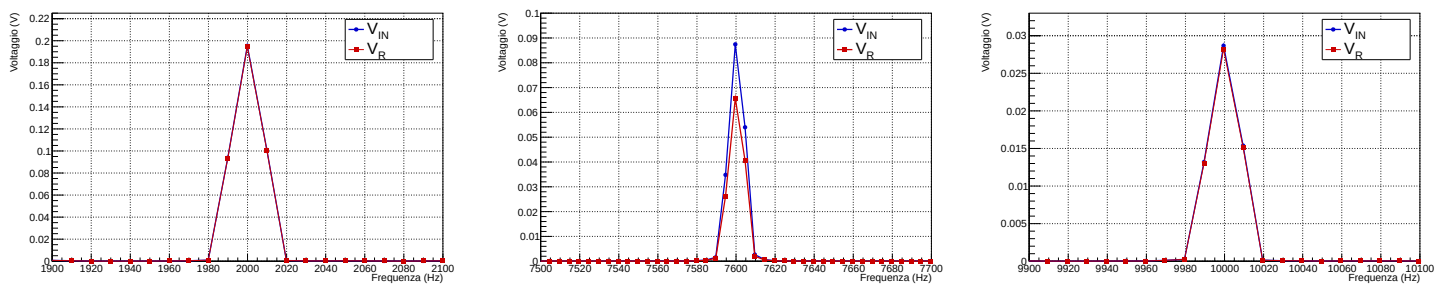


Figura 4: .

Foto microfono a 7600, 2000, 10000 per confrontare

5 Conclusioni

Non faremo fisica sperimentale.

6 Bibliografia

Taylor, Prop Errori Treccani Libro di onde a caso

²Per il calcolo completo, si veda l'Appendice 7.2.

7 Appendice

7.1 Incertezze Resistenze

L'eq. 7.1 riporta il calcolo dell'incertezza associata ai valori di resistenza mediante multimetro della scheda Elvis II. Nella tabella 2 sono riportati i valori di range, errore sulla lettura e di fondo scala, per le corrispettive resistenze.

$$Incertezza = \pm \left(\frac{Lettura * ppm_{Lettura}}{10^6} + \frac{Range * ppm_{Range}}{10^6} \right) \quad (7.1)$$

Range	ppm della Lettura + ppm del Range	Resistenze
100 Ω	450 + 310	2.5 Ω , 100 Ω
1 k Ω	450 + 100	330 Ω , 560 Ω

Tabella 3: Estratto del manuale della scheda Elvis II. Sono riportati i valori di range, errore su lettura (ppm della Lettura) e di fondo scala (ppm del Range), e le corrispettive resistenze afferenti al range.

A titolo esemplificativo, l'errore associato alla resistenza di 100 Ω è stato calcolato come:

$$Incertezza_{100\Omega} = \pm \left(\frac{450 * 100.31}{10^6} + \frac{310 * 100}{10^6} \right) \quad (7.2)$$

7.2 Equazione Fit

Sono riportati i calcoli dell'eq. XXX

$$\begin{aligned}
 V(R) = R * I = R * \frac{V_0}{Z_{TOT}}, \quad \text{dove} \quad Z_{TOT} &= \left(\frac{1}{R_L + j\omega L} + j\omega C \right)^{-1} + R + R_V \\
 &= \left(\frac{R_L + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega C R_L} \right) + R + R_V \\
 &= \frac{R_L + j\omega L + (R + R_V)(1 - \omega^2 LC + j\omega C R_L)}{1 - \omega^2 LC + j\omega C R_L}
 \end{aligned} \quad (7.3)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Sostituendo } Z_{TOT}, \quad V(R) &= R \cdot V_0 \frac{1 - \omega^2 LC + j\omega C R_L}{R_L + j\omega L + (R + R_V)(1 - \omega^2 LC + j\omega C R_L)} \\
 &= V_0 \frac{R(1 - \omega^2 LC) + jR\omega C R_L}{[R_L + R + R_V - (R + R_V)(\omega^2 LC)] + j[\omega L + (R + R_V)\omega C R_L]} \\
 &= |V_0| \frac{R\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega C R_L)^2}}{\sqrt{[(R_V + R)(1 - \omega^2 LC) + R_L]^2 + [\omega L + \omega C R_L(R_V + R)]^2}} e^{i(\theta - \varphi)}
 \end{aligned} \quad (7.4)$$

$$\text{Prendendone il modulo,} \quad |V(R)| = |V_0| \frac{R\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega C R_L)^2}}{\sqrt{[(R_V + R)(1 - \omega^2 LC) + R_L]^2 + \{ \omega [L + C R_L(R_V + R)] \}^2}} \quad (7.5)$$